

Fundamentos de Desenvolvimento com Java

Aluno: Gabriel Alves Sandre da Silva

24/08/2026

TP-2



Instituto Infnet

Trabalho Prático 2

Fundamentos de Desenvolvimento com Java

Aluno: Gabriel Alves Sandre da Silva
Instituto Infnet

Exercício 1 — Cadastro de Usuário Completo

Enunciado

Crie um programa em Java que solicite ao usuário seu nome completo, idade, nome da mãe e nome do pai. O programa deve exibir as informações de forma organizada e verificar se o nome do usuário tem mais letras que o nome da mãe ou do pai.

Observações

- Utilize a classe Scanner para capturar todas as entradas do usuário.
- Compare os tamanhos das strings para determinar o nome mais longo.

Código-fonte (CadastroUsuario.java)

```
import java.util.Scanner;

public class CadastroUsuario {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Entrada de dados
        System.out.print("Digite seu nome completo: ");
        String nome = scanner.nextLine();

        System.out.print("Digite sua idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Limpa o buffer

        System.out.print("Digite o nome da sua mãe: ");
        String nomeMae = scanner.nextLine();

        System.out.print("Digite o nome do seu pai: ");
        String nomePai = scanner.nextLine();

        // Exibição das informações
        System.out.println("\n===== CADASTRO DO USUÁRIO =====");
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Idade: " + idade);
        System.out.println("Nome da mãe: " + nomeMae);
        System.out.println("Nome do pai: " + nomePai);

        // Comparação dos tamanhos
        System.out.println("\n===== COMPARAÇÃO DOS NOMES =====");

        if (nome.length() > nomeMae.length()) {
            System.out.println("Seu nome tem mais letras que o nome da sua mãe.");
        } else if (nome.length() < nomeMae.length()) {
            System.out.println("O nome da sua mãe tem mais letras que o seu.");
        } else {
            System.out.println("Seu nome e o nome da sua mãe possuem o mesmo tamanho.");
        }

        if (nome.length() > nomePai.length()) {
            System.out.println("Seu nome tem mais letras que o nome do seu pai.");
        } else if (nome.length() < nomePai.length()) {
            System.out.println("O nome do seu pai tem mais letras que o seu.");
        } else {
            System.out.println("Seu nome e o nome do seu pai possuem o mesmo tamanho.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

```
}  
}
```

Execução

```
public class CadastroUsuario {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Nome: " + nome);  
        System.out.println("Idade: " + idade);  
        System.out.println("Nome da mãe: " + nomeMae);  
        System.out.println("Nome do pai: " + nomePai);  
  
        // Comparação dos tamanhos  
        System.out.println("\n==== COMPARAÇÃO DOS NOMES =====");  
  
        if (nome.length() > nomeMae.length()) {  
            System.out.println("Seu nome tem mais letras que o nome da sua mãe.");  
        } else if (nome.length() < nomeMae.length()) {  
            System.out.println("O nome da sua mãe tem mais letras que o seu.");  
        } else {  
            System.out.println("Seu nome e o nome da sua mãe possuem o mesmo tamanho.");  
        }  
  
        if (nome.length() > nomePai.length()) {  
            System.out.println("Seu nome tem mais letras que o nome do seu pai.");  
        } else if (nome.length() < nomePai.length()) {  
            System.out.println("O nome do seu pai tem mais letras que o seu.");  
        } else {  
            System.out.println("Seu nome e o nome do seu pai possuem o mesmo tamanho.");  
        }  
    }  
}
```

Run CadastroUsuario

```
Nome: Gabriel Sandre da Silva  
Idade: 20  
Nome da mãe: Silvia  
Nome do pai: Roberto  
  
==== COMPARAÇÃO DOS NOMES =====  
Seu nome tem mais letras que o nome da sua mãe.  
Seu nome tem mais letras que o nome do seu pai.  
  
Process finished with exit code 0
```

Execução do Exercício 1.

Exercício 2 — Calculadora de Média de Notas

Enunciado

Desenvolva um programa que solicite ao usuário quatro notas bimestrais. O programa deve calcular a média e informar se o usuário foi aprovado (média ≥ 7), está em recuperação (média entre 5 e 6.9) ou foi reprovado (média < 5).

Observações

- Utilize a classe Scanner para entrada de dados.
- Realize o cálculo da média aritmética.
- Exiba uma mensagem personalizada com o resultado.

Código-fonte (CalculadoraMedia.java)

```
import java.util.Scanner;

public class CalculadoraMedia {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Entrada das quatro notas
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite a terceira nota: ");
        double nota3 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite a quarta nota: ");
        double nota4 = scanner.nextDouble();

        // Cálculo da média
        double media = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4) / 4;

        // Exibição da média
        System.out.println("\n==== RESULTADO =====");
        System.out.printf("Média final: %.2f\n", media);

        // Verificação da situação
        if (media >= 7) {
            System.out.println("Parabéns! Você foi aprovado.");
        } else if (media >= 5) {
            System.out.println("Você está em recuperação.");
        } else {
            System.out.println("Você foi reprovado.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Execução

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class CalculadoraMedia {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         // Entrada das quatro notas
9         System.out.print("Digite a primeira nota: ");
10        double nota1 = scanner.nextDouble();
11
12        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
13        double nota2 = scanner.nextDouble();
14
15        System.out.print("Digite a terceira nota: ");
16        double nota3 = scanner.nextDouble();
17
18        System.out.print("Digite a quarta nota: ");
19        double nota4 = scanner.nextDouble();
20
21        // Cálculo da média
22        double media = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4) / 4;
23
24        // Exibição da média
25        System.out.println("\n==== RESULTADO =====");
26        System.out.printf("Média final: %.2f\n", media);
27    }
28 }
```

Run CalculadoraMedia

```
↑
↓
Digite a primeira nota: 5
Digite a segunda nota: 10
Digite a terceira nota: 6
Digite a quarta nota: 8

==== RESULTADO =====
Média final: 7,25
Parabéns! Você foi aprovado.

Process finished with exit code 0
```

Execução do Exercício 2.

Exercício 3 — Conversor de Moedas

Enunciado

Crie um programa que peça ao usuário um valor em reais e uma moeda de destino (dólar, euro ou libra). O programa deve converter o valor informado na moeda escolhida com base em taxas de câmbio pré-definidas no código.

Observações

- Utilize a classe Scanner para capturar o valor e a moeda de destino.
- Defina as taxas de câmbio diretamente no código.
- Exiba o valor convertido com duas casas decimais.

Código-fonte (ConversorMoedas.java)

```
import java.util.Scanner;

public class ConversorMoedas {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Taxas de câmbio pré-definidas
        double taxaDolar = 5.40;
        double taxaEuro = 6.30;
        double taxaLibra = 7.30;

        // Entrada do valor
        System.out.print("Digite o valor em reais (R$): ");
        double valorReais = scanner.nextDouble();
        scanner.nextLine();

        // Entrada da moeda
        System.out.print("Digite a moeda de destino (dolar, euro ou libra): ");
        String moeda = scanner.nextLine().toLowerCase();

        double valorConvertido;

        // Conversão
        switch (moeda) {
            case "dolar":
                valorConvertido = valorReais / taxaDolar;
                System.out.printf("Valor convertido: US$ %.2f%n", valorConvertido);
                break;

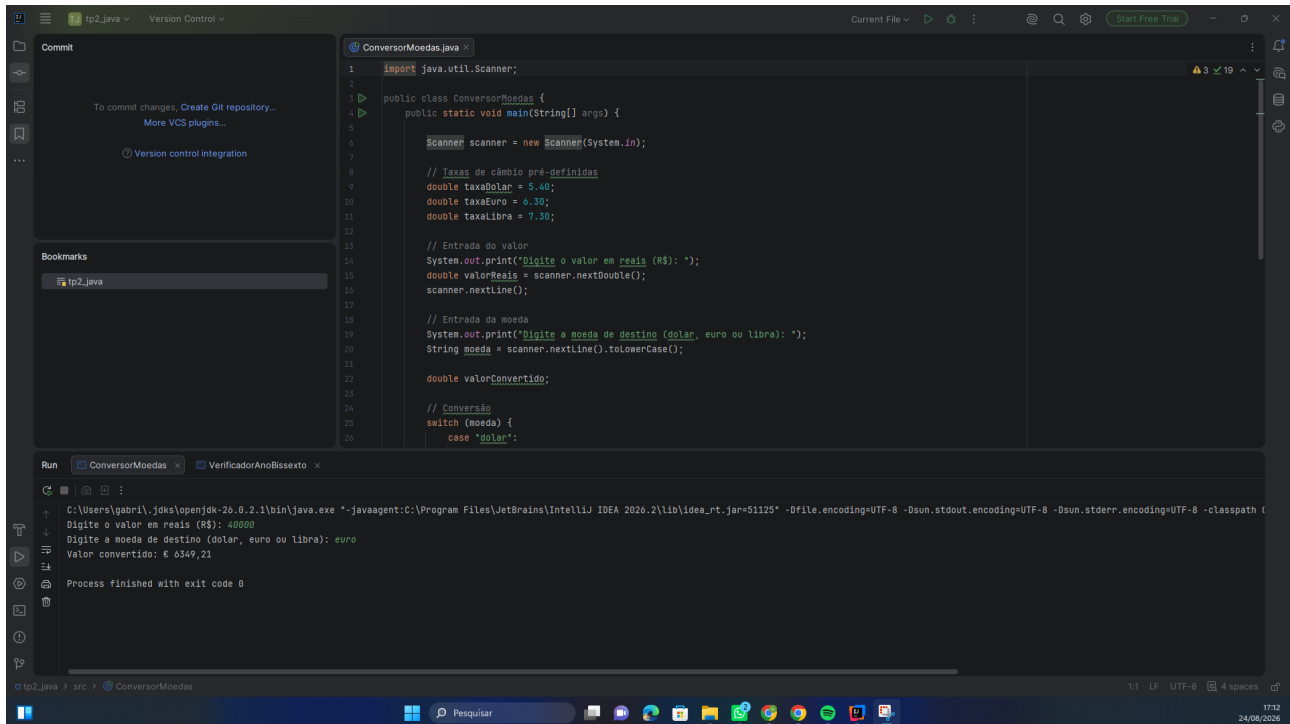
            case "euro":
                valorConvertido = valorReais / taxaEuro;
                System.out.printf("Valor convertido: € %.2f%n", valorConvertido);
                break;

            case "libra":
                valorConvertido = valorReais / taxaLibra;
                System.out.printf("Valor convertido: £ %.2f%n", valorConvertido);
                break;

            default:
                System.out.println("Moeda inválida. Escolha dólar, euro ou libra.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Execução



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class ConversorMoedas {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         // Taxas de câmbio pré-definidas
9         double taxaDolar = 5.40;
10        double taxaEuro = 6.30;
11        double taxaLibra = 7.30;
12
13        // Entrada do valor
14        System.out.print("Digite o valor em reais (R$): ");
15        double valorReal = scanner.nextDouble();
16        scanner.nextLine();
17
18        // Entrada da moeda
19        System.out.print("Digite a moeda de destino (dolar, euro ou libra): ");
20        String moeda = scanner.nextLine().toLowerCase();
21
22        double valorConvertido;
23
24        // Conversão
25        switch (moeda) {
26            case "dolar":
```

Run

```
C:\Users\gabriel\jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe -javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2020.2\lib\idea_rt.jar=S1125* -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\gabriel\jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe
Digite o valor em reais (R$): 40000
Digite a moeda de destino (dolar, euro ou libra): euro
Valor convertido: € 6349,21
Process finished with exit code 0
```

Execução do Exercício 3.

Exercício 4 — Calculadora de Idade em Dias

Enunciado

Escreva um programa que solicite a data de nascimento do usuário (dia, mês e ano) e calcule sua idade em dias.

Observações

- Utilize a classe Scanner para capturar a data de nascimento.
- Considere anos bissextos no cálculo.
- Exiba a idade total em dias.

Código-fonte (CalculadoraIdadeDias.java)

```
import java.util.Scanner;
import java.time.LocalDate;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class CalculadoraIdadeDias {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Entrada da data de nascimento
        System.out.print("Digite o dia de nascimento: ");
        int dia = scanner.nextInt();

        System.out.print("Digite o mês de nascimento: ");
        int mes = scanner.nextInt();

        System.out.print("Digite o ano de nascimento: ");
        int ano = scanner.nextInt();

        // Criação da data de nascimento
        LocalDate dataNascimento = LocalDate.of(ano, mes, dia);

        // Data atual
        LocalDate dataAtual = LocalDate.now();

        // Cálculo da idade em dias
        long idadeEmDias = ChronoUnit.DAYS.between(dataNascimento, dataAtual);

        // Exibição do resultado
        System.out.println("\n===== RESULTADO =====");
        System.out.println("Data de nascimento: " + dataNascimento);
        System.out.println("Data atual: " + dataAtual);
        System.out.println("Sua idade em dias é: " + idadeEmDias + " dias.");

        scanner.close();
    }
}
```

Execução

The screenshot shows an IDE window with a project named 'tp2_java'. The main editor displays the file 'CalculadoraIdadeDias.java' with the following code:

```
1 import java.util.Scanner;
2 import java.time.LocalDate;
3 import java.time.temporal.ChronoUnit;
4
5 public class CalculadoraIdadeDias {
6     public static void main(String[] args) {
7
8         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
9
10        // Entrada da data de nascimento
11        System.out.print("Digite o dia de nascimento: ");
12        int dia = scanner.nextInt();
13
14        System.out.print("Digite o mês de nascimento: ");
15        int mes = scanner.nextInt();
16
17        System.out.print("Digite o ano de nascimento: ");
18        int ano = scanner.nextInt();
19
20        // Criação da data de nascimento
21        LocalDate dataNascimento = LocalDate.of(ano, mes, dia);
22
23        // Data atual
24        LocalDate dataAtual = LocalDate.now();
25
26        // Cálculo da idade em dias
```

The Run console at the bottom shows the program's execution with the following output:

```
Run CalculadoraIdadeDias
+ Digite o dia de nascimento: 01
+ Digite o mês de nascimento: 12
+ Digite o ano de nascimento: 2005
+
+ ===== RESULTADO =====
+ Data de nascimento: 2005-12-01
+ Data atual: 2026-08-24
+ Sua idade em dias é: 7571 dias.
+
+ Process finished with exit code 0
```

The status bar at the bottom indicates the file is 'tp2_java > src > CalculadoraIdadeDias', the encoding is 'UTF-8', and the line length is '4 spaces'.

Execução do Exercício 4.

Exercício 5 — Calculadora de Descontos Progressivos

Enunciado

Crie um programa que solicite o valor de uma compra e calcule o desconto aplicável com base no valor total. Se o valor for maior que R\$ 1000, aplique um desconto de 10%; entre R\$ 500 e R\$ 1000, aplique 5%; abaixo de R\$ 500, não há desconto.

Observações

- Utilize estruturas condicionais para verificar o valor e aplicar o desconto.
- Exiba o valor original, o desconto aplicado e o valor final.

Código-fonte (CalculadoraDescontos.java)

```
import java.util.Scanner;

public class CalculadoraDescontos {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Entrada do valor da compra
        System.out.print("Digite o valor da compra: R$ ");
        double valorCompra = scanner.nextDouble();

        double percentualDesconto;
        double valorDesconto;
        double valorFinal;

        // Verificação do desconto
        if (valorCompra > 1000) {
            percentualDesconto = 0.10;
        } else if (valorCompra >= 500) {
            percentualDesconto = 0.05;
        } else {
            percentualDesconto = 0.0;
        }

        // Cálculo do desconto e do valor final
        valorDesconto = valorCompra * percentualDesconto;
        valorFinal = valorCompra - valorDesconto;

        // Exibição dos resultados
        System.out.println("\n===== RESUMO DA COMPRA =====");
        System.out.printf("Valor original: R$ %.2f\n", valorCompra);
        System.out.printf("Desconto aplicado: R$ %.2f\n", valorDesconto);
        System.out.printf("Percentual de desconto: %.0f%%\n", percentualDesconto * 100);
        System.out.printf("Valor final: R$ %.2f\n", valorFinal);

        scanner.close();
    }
}
```

Execução

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class CalculadoraDescontos {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         // Entrada do valor da compra
9         System.out.print("Digite o valor da compra: R$ ");
10        double valorCompra = scanner.nextDouble();
11
12        double percentualDesconto;
13        double valorDesconto;
14        double valorFinal;
15
16        // Verificação do desconto
17        if (valorCompra > 500.00) {
18            percentualDesconto = 0.10;
19        } else if (valorCompra >= 500) {
20            percentualDesconto = 0.05;
21        } else {
22            percentualDesconto = 0.0;
23        }
24
25        // Cálculo do desconto e do valor final
26        valorDesconto = valorCompra * percentualDesconto;
```

Run CalculadoraDescontos

```
C:\Users\gabri\jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe -javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2020.2\lib\idea_rt.jar=49249* -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\gabri\jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe
Digite o valor da compra: R$ 5000

===== RESUMO DA COMPRA =====
Valor original: R$ 5000,00
Desconto aplicado: R$ 500,00
Percentual de desconto: 10%
Valor final: R$ 4500,00

Process finished with exit code 0
```

Execução do Exercício 5.

Exercício 6 — Verificador de Ano Bissexto

Enunciado

Desenvolva um programa que peça um ano ao usuário e verifique se ele é bissexto.

Observações

- Utilize estruturas condicionais para verificar as condições de ano bissexto.
- Exiba uma mensagem indicando se o ano é ou não bissexto.

Código-fonte (VerificadorAnoBissexto.java)

```
import java.util.Scanner;

public class VerificadorAnoBissexto {
    public static void main(String[] args) {

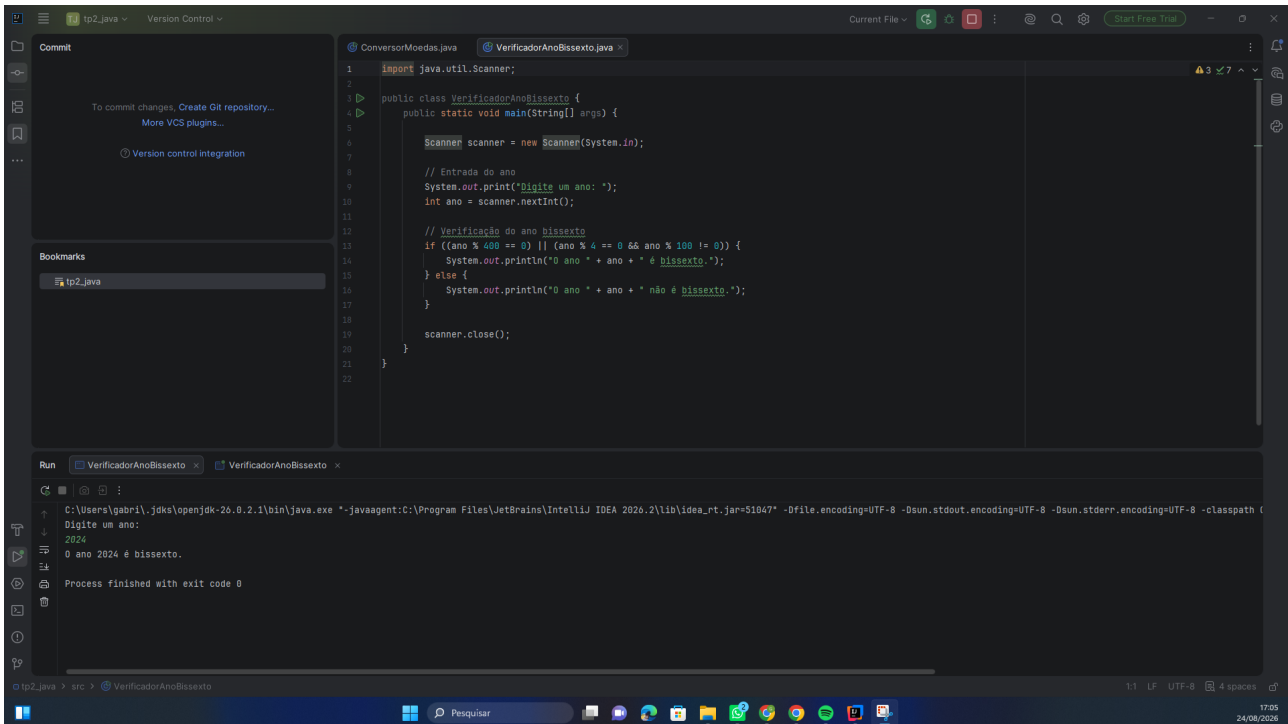
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Entrada do ano
        System.out.print("Digite um ano: ");
        int ano = scanner.nextInt();

        // Verificação do ano bissexto
        if ((ano % 400 == 0) || (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0)) {
            System.out.println("O ano " + ano + " é bissexto.");
        } else {
            System.out.println("O ano " + ano + " não é bissexto.");
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Execução



Execução do Exercício 6.

Exercício 7 — Calculadora de Imposto de Renda

Enunciado

Crie um programa que solicite ao usuário seu salário bruto anual e calcule o imposto de renda a pagar com base em alíquotas definidas no código. Utilize faixas de renda progressivas para calcular o imposto.

Observações

- Utilize estruturas condicionais para aplicar as alíquotas.
- Exiba o valor do imposto a pagar e o salário líquido.

Código-fonte (CalculadoraImpostoRenda.java)

```
import java.util.Scanner;

public class CalculadoraImpostoRenda {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite seu salário bruto anual: R$ ");
        double salarioBruto = scanner.nextDouble();

        double imposto;

        if (salarioBruto <= 30000) {
            imposto = 0;
        } else if (salarioBruto <= 50000) {
            imposto = (salarioBruto - 30000) * 0.10;
        } else if (salarioBruto <= 80000) {
            imposto = (20000 * 0.10)
                + (salarioBruto - 50000) * 0.20;
        } else {
            imposto = (20000 * 0.10)
                + (30000 * 0.20)
                + (salarioBruto - 80000) * 0.30;
        }

        double salarioLiquido = salarioBruto - imposto;

        System.out.println("\n===== RESULTADO =====");
        System.out.printf("Salário bruto anual: R$ %.2f%n", salarioBruto);
        System.out.printf("Imposto a pagar: R$ %.2f%n", imposto);
        System.out.printf("Salário líquido anual: R$ %.2f%n", salarioLiquido);

        scanner.close();
    }
}
```

Execução

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class CalculadoraImpostoRenda {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Digite seu salário bruto anual: R$ ");
9         double salarioBruto = scanner.nextDouble();
10
11         double imposto;
12
13         if (salarioBruto <= 30000) {
14             imposto = 0;
15         } else if (salarioBruto <= 50000) {
16             imposto = (salarioBruto - 30000) * 0.10;
17         } else if (salarioBruto <= 80000) {
18             imposto = (20000 * 0.10)
19                 + (salarioBruto - 50000) * 0.20;
20         } else {
21             imposto = (20000 * 0.10)
22                 + (30000 * 0.20)
23                 + (salarioBruto - 80000) * 0.30;
24         }
25     }
26 }
```

Run C:\Users\gabri\jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2020.2\lib\idea_rt.jar=49323" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\gabri\jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe

Digite seu salário bruto anual: R\$ 662

===== RESULTADO =====

Salário bruto anual: R\$ 662,00

Imposto a pagar: R\$ 0,00

Salário líquido anual: R\$ 662,00

Process finished with exit code 0

Execução do Exercício 7.

Exercício 8 — Classificação de Triângulos

Enunciado

Escreva um programa que solicite ao usuário os comprimentos de três lados de um triângulo e determine se ele é equilátero, isósceles ou escaleno.

Observações

- Utilize estruturas condicionais para verificar os tipos de triângulo.
- Verifique também se as medidas formam um triângulo válido.

Código-fonte (ClassificacaoTriangulos.java)

```
import java.util.Scanner;

public class ClassificacaoTriangulos {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Entrada dos lados
        System.out.print("Digite o primeiro lado: ");
        double lado1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite o segundo lado: ");
        double lado2 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite o terceiro lado: ");
        double lado3 = scanner.nextDouble();

        // Verificação da validade do triângulo
        if (lado1 <= 0 || lado2 <= 0 || lado3 <= 0) {
            System.out.println("\nAs medidas devem ser maiores que zero.");
        } else if (lado1 + lado2 <= lado3 ||
            lado1 + lado3 <= lado2 ||
            lado2 + lado3 <= lado1) {

            System.out.println("\nAs medidas não formam um triângulo válido.");

        } else {

            // Classificação do triângulo
            if (lado1 == lado2 && lado2 == lado3) {
                System.out.println("\nO triângulo é equilátero.");

            } else if (lado1 == lado2 ||
                lado1 == lado3 ||
                lado2 == lado3) {

                System.out.println("\nO triângulo é isósceles.");

            } else {
                System.out.println("\nO triângulo é escaleno.");
            }
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Execução

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Project View:** Shows the project structure for 'tp2_java' with folders like 'idea', 'out', 'relatorio', 'src', and 'TP2jv'.
- Code Editor:** Displays the file 'ClassificacaoTriangulos.java'. The code is as follows:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class ClassificacaoTriangulos {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         // Entrada dos lados
9         System.out.print("Digite o primeiro lado: ");
10        double lado1 = scanner.nextDouble();
11
12        System.out.print("Digite o segundo lado: ");
13        double lado2 = scanner.nextDouble();
14
15        System.out.print("Digite o terceiro lado: ");
16        double lado3 = scanner.nextDouble();
17
18        // Verificação da validade do triângulo
19        if (lado1 <= 0 || lado2 <= 0 || lado3 <= 0) {
20            System.out.println("\nAs medidas devem ser maiores que zero.");
21        } else if (lado1 + lado2 <= lado3 ||
22                lado1 + lado3 <= lado2 ||
23                lado2 + lado3 <= lado1) {
24
25            System.out.println("\nAs medidas não formam um triângulo válido.");
26        }
```
- Run View:** Shows the execution output:

```
C:\Users\gabriel> java -Djava.class.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2020.2\lib\idea_rt.jar=49689* -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\gabriel\Downloads\tp2_java\out\classes\ClassificacaoTriangulos.class
Digite o primeiro lado: 2
Digite o segundo lado: 2
Digite o terceiro lado: 2

0 triângulo é equilátero.

Process finished with exit code 0
```

Execução do Exercício 8.

Exercício 9 — Validador de Senha

Enunciado

Crie um programa que solicite ao usuário que cadastre uma senha e, em seguida, peça a senha novamente até que seja digitada corretamente.

Observações

- Utilize um laço de repetição para solicitar a senha até que esteja correta.
- Exiba uma mensagem de sucesso ao final.

Código-fonte (ValidadorSenha.java)

```
import java.util.Scanner;

public class ValidadorSenha {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Cadastro da senha
        System.out.print("Cadastre sua senha: ");
        String senhaCadastrada = scanner.nextLine();

        // Solicita a senha até acertar
        String senhaDigitada;

        do {
            System.out.print("Digite sua senha novamente: ");
            senhaDigitada = scanner.nextLine();

            if (!senhaDigitada.equals(senhaCadastrada)) {
                System.out.println("Senha incorreta! Tente novamente.");
            }

        } while (!senhaDigitada.equals(senhaCadastrada));

        // Mensagem de sucesso
        System.out.println("\nSenha correta!");
        System.out.println("Acesso realizado com sucesso.");

        scanner.close();
    }
}
```

Execução

The screenshot shows an IDE with the following components:

- Left Panel:** Contains 'Commit' and 'Bookmarks' sections. The 'Bookmarks' section shows a bookmark for 'tp2_java'.
- Editor:** Displays the file 'ValidadorSenha.java' with the following code:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class ValidadorSenha {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         // Cadastro da senha
9         System.out.print("Cadastre sua senha: ");
10        String senhaCadastrada = scanner.nextLine();
11
12        // Solicita a senha até acertar
13        String senhaDigitada;
14
15        do {
16            System.out.print("Digite sua senha novamente: ");
17            senhaDigitada = scanner.nextLine();
18
19            if (!senhaDigitada.equals(senhaCadastrada)) {
20                System.out.println("Senha incorreta! Tente novamente.");
21            }
22
23        } while (!senhaDigitada.equals(senhaCadastrada));
24
25        // Mensagem de sucesso
26        System.out.println("\nSenha correta!");
27    }
28 }
```
- Run Panel:** Shows the execution of the program. The command used is:

```
C:\Users\gabriel.jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe -javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2020.2\lib\idea_rt.jar=51374 -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\gabriel.jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe C:\Users\gabriel.jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe
```

The output of the program is:

```
Cadastre sua senha: 2345678
Digite sua senha novamente: 2345678

Senha correta!
Acesso realizado com sucesso.

Process finished with exit code 0
```

Execução do Exercício 9.

Exercício 10 — Jogo de Adivinhação

Enunciado

Desenvolva um jogo de adivinhação em que o usuário deve descobrir um número gerado aleatoriamente pelo programa (entre 1 e 100). O programa deve informar se o palpite é maior ou menor que o número sorteado até que o usuário acerte.

Observações

- Utilize um laço de repetição para permitir múltiplos palpites.
- Utilize a classe Random para gerar o número secreto.

Código-fonte (JogoAdivinhacao.java)

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class JogoAdivinhacao {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();

        // Gera um número aleatório entre 1 e 100
        int numeroSecreto = random.nextInt(100) + 1;

        int palpite;

        System.out.println("==== JOGO DE ADIVINHAÇÃO =====");
        System.out.println("Tente adivinhar o número entre 1 e 100!");

        // Laço de repetição
        do {
            System.out.print("Digite seu palpite: ");
            palpite = scanner.nextInt();

            if (palpite < numeroSecreto) {
                System.out.println("O número secreto é MAIOR. Tente novamente!");
            } else if (palpite > numeroSecreto) {
                System.out.println("O número secreto é MENOR. Tente novamente!");
            } else {
                System.out.println("\nParabéns! Você acertou!");
                System.out.println("O número secreto era: " + numeroSecreto);
            }
        } while (palpite != numeroSecreto);

        scanner.close();
    }
}
```

Execução

```
1 import java.util.Scanner;
2 import java.util.Random;
3
4 public class JogoAdvinhacao {
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8         Random random = new Random();
9
10        // Gera um número aleatório entre 1 e 100
11        int numeroSecreto = random.nextInt(100) + 1;
12
13        int palpite;
14
15        System.out.println("===== JOGO DE ADIVINHAÇÃO =====");
16        System.out.println("Tente adivinhar o número entre 1 e 100!");
17
18        // Loop de repetição
19        do {
20            System.out.print("Digite seu palpite: ");
21            palpite = scanner.nextInt();
22
23            if (palpite < numeroSecreto) {
24                System.out.println("O número secreto é MAIOR. Tente novamente!");
25            } else if (palpite > numeroSecreto) {
26                System.out.println("O número secreto é MENOR. Tente novamente!");
27            }
28        } while (palpite != numeroSecreto);
29
30        System.out.println("Parabéns! Você acertou!");
31        System.out.println("O número secreto era: " + numeroSecreto);
32    }
33}
```

Run Console Output:

```
Digite seu palpite: 80
O número secreto é MAIOR. Tente novamente!
Digite seu palpite: 90
O número secreto é MENOR. Tente novamente!
Digite seu palpite: 88
Parabéns! Você acertou!
O número secreto era: 88
Process finished with exit code 0
```

Execução do Exercício 10.

Exercício 11 — Sequência Numérica Personalizada

Enunciado

Escreva um programa que solicite dois números ao usuário: um valor inicial e um incremento. O programa deve exibir uma sequência numérica a partir do valor inicial, aumentando de acordo com o incremento até ultrapassar 100.

Observações

- Utilize um laço de repetição para gerar a sequência.
- Exiba os números separados por vírgulas.

Código-fonte (SequenciaNumerica.java)

```
import java.util.Scanner;

public class SequenciaNumerica {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor inicial: ");
        int valorInicial = scanner.nextInt();

        System.out.print("Digite o incremento: ");
        int incremento = scanner.nextInt();

        System.out.println("\n===== SEQUÊNCIA NUMÉRICA =====");

        int numero = valorInicial;

        while (numero <= 100) {
            System.out.print(numero);

            // Verifica se o próximo número ainda estará dentro do limite
            if (numero + incremento <= 100) {
                System.out.print(", ");
            }

            numero += incremento;
        }

        System.out.println();

        scanner.close();
    }
}
```

Execução

The screenshot shows an IDE with two tabs: `ConversorMoedas.java` and `SequenciaNumerica.java`. The `SequenciaNumerica.java` tab is active, displaying the following Java code:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class SequenciaNumerica {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         System.out.print("Digite o valor inicial: ");
9         int valorInicial = scanner.nextInt();
10
11         System.out.print("Digite o incremento: ");
12         int incremento = scanner.nextInt();
13
14         System.out.println("\n==== SEQUÊNCIA NUMÉRICA =====");
15
16         int numero = valorInicial;
17
18         while (numero <= 100) {
19             System.out.print(numero);
20
21             // Verifica se o próximo número ainda estará dentro do limite
22             if (numero + incremento <= 100) {
23                 System.out.print(", ");
24             }
25
26             numero += incremento;
27         }
28     }
29 }
```

The Run console at the bottom shows the execution output:

```
C:\Users\gabriel\jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2020.2\lib\idea_rt.jar=50940" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\gabriel\jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe
Digite o valor inicial: 2
Digite o incremento: 8
==== SEQUÊNCIA NUMÉRICA =====
2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90, 98
Process finished with exit code 0
```

Execução do Exercício 11.

Exercício 12 — Contagem de Palavras

Enunciado

Crie um programa que solicite ao usuário uma frase e conte quantas palavras a frase contém.

Observações

- Utilize um laço de repetição para percorrer a frase.
- Utilize o método `split()` para separar as palavras.

Código-fonte (ContagemPalavras.java)

```
import java.util.Scanner;

public class ContagemPalavras {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Entrada da frase
        System.out.print("Digite uma frase: ");
        String frase = scanner.nextLine();

        // Remove espaços extras no início e no final
        frase = frase.trim();

        // Verifica se a frase está vazia
        if (frase.isEmpty()) {
            System.out.println("A frase não possui palavras.");
        } else {

            // Divide a frase em palavras
            String[] palavras = frase.split("\\s+");

            int quantidadePalavras = 0;

            // Percorre as palavras utilizando um laço de repetição
            for (int i = 0; i < palavras.length; i++) {
                quantidadePalavras++;
            }

            // Exibe o resultado
            System.out.println("\n===== RESULTADO =====");
            System.out.println("Frase: " + frase);
            System.out.println("Quantidade de palavras: " + quantidadePalavras);
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Execução

The screenshot shows an IDE with a project named 'tp2_java'. The main editor displays the file 'ContagemPalavras.java'. The code is as follows:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class ContagemPalavras {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7
8         // Entrada da frase
9         System.out.print("Digite uma frase: ");
10        String frase = scanner.nextLine();
11
12        // Remove espaços extras no início e no final
13        frase = frase.trim();
14
15        // Verifica se a frase está vazia
16        if (frase.isEmpty()) {
17            System.out.println("A frase não possui palavras.");
18        } else {
19
20            // Divide a frase em palavras
21            String[] palavras = frase.split("\\s+");
22
23            int quantidadePalavras = 0;
24
25            // Percorre as palavras utilizando um laço de repetição
26            for (int i = 0; i < palavras.length; i++) {
```

The Run window at the bottom shows the execution process. The command used is:

```
C:\Users\gabri\jdk\openjdk-20.0.2\bin\java.exe -javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2020.2\lib\idea_rt.jar=49707* -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath C:\Users\gabri\tp2_java\out\classes;C:\Users\gabri\tp2_java\out\resources ContagemPalavras
```

The output of the program is:

```
Digite uma frase: eu amo Jesus
===== RESULTADO =====
Frase: eu amo Jesus
Quantidade de palavras: 3
Process finished with exit code 0
```

The status bar at the bottom indicates the file is 'tp2_java > src > ContagemPalavras', the encoding is 'UTF-8', and there are '4 spaces'.

Execução do Exercício 12.